KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

```
#include <iostream>
...

using namespace std;

...

void docfile()
{   freopen("BAITAP.INP","r", stdin);
    ...
}

void xuly()
{
    ...
}

void ghifile()
{   freopen("BAITAP.OUT","w", stdout);
    ...
}

int main()
{
    docfile();
    xuly();
    ghifile();
    return 0;
}
```

Khai các thư viện được sử dụng trong chương trình

Khai báo biến

Đọc dữ liệu được cho trong file

Xử lý (tính toán) để có kết quả

Ghi kết quả tìm được vào file

Chương trình chính

☞ ***Ví dụ:***

```
#include <iostream>

using namespace std;

long long a,b,c;

void docfile()
{   freopen("BAITAP.INP","r", stdin);
    cin >> a >> b;
}

void xuly()
{
    c=a+b;
}

void ghifile()
{   freopen("BAITAP.OUT","w", stdout);
    cout << c << endl;
}

int main()
{
    docfile();
    xuly();
    ghifile();
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

long long a,b,c;

int main()
{
    freopen("BAITAP.INP","r", stdin);
    freopen("BAITAP.OUT","w", stdout);
    cin >> a >> b;
    c=a+b;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

➢ Các kiểu dữ liệu:

Kiểu	Phạm vi giá trị sử dụng	Kích thước bộ nhớ
Kiểu nguyên		
unsigned char	0 → 255	1 byte
char	-128 → 127	1 byte
unsigned short	0 → 60000	2 byte
short	-30000 → +30000	2 byte
unsigned int, long	0 → $4*10^9$	4 byte
int, long	$-2*10^9$ → $2*10^9$	4 byte
unsigned long long	0 → $2*10^{18}$	8 byte
long long	-10^{18} → 10^{18}	8 byte
Kiểu thực		
float	7 chữ số có nghĩa	4 byte
double	15 chữ số có nghĩa	8 byte
long double	17 chữ số có nghĩa	10 byte

➢ Nhập (Đọc) dữ liệu trong file:

freopen("BAITAP.INP","r",stdin); → Mở file BAITAP.INP để đọc dữ liệu, đầu đọc ở đầu dòng đầu tiên của file.

cin >> n; → Đọc một giá trị cho biến n nhận.

cin >> a >> b; → Đọc một giá trị cho biến a nhận và một giá trị cho biến b nhận.

➢ Xuất (Ghi) kết quả vào file:

freopen("BAITAP.OUT","w",stdout); → Mở file BAITAP.OUT ra để ghi (mở trong bộ nhớ), đầu ghi nằm ngay đầu dòng đầu tiên của file. Nếu file chưa có thì nó sẽ tự tạo ra file, còn nếu đã có nó sẽ mở ra (trong bộ nhớ) và xóa sạch mọi dữ liệu đã có.

cout << n; → Ghi giá trị của biến n vào file. Xong đầu ghi <u>không xuống dòng</u>

cout << n << endl; → Ghi giá trị của biến n vào file. Xong đầu ghi <u>xuống dòng</u>.

cout << a << " " << b << " " << c << "\n"; → Ghi 3 giá trị của 3 biến a, b, c vào file. Xong đầu ghi xuống hàng.

➢ Các phép toán, hàm cơ bản:

+ → Cộng
- → Trừ
* → Nhân
/ → Chia lấy phần nguyên
% → Chia lấy phần dư
float(5)/2 → **2.5**
sqrt(x) → Căn bậc 2 của x ***(thư viện cmath)***
cbrt(x) → Căn bậc 3 của x ***(thư viện cmath)***
pow(x,y) → x^y ***(thư viện cmath)***
hypot(x,y) → tính cạnh huyền tam giác vuông 2 cạnh x, y ***(thư viện cmath)***
floor(1.2345) → 1 (lấy phần nguyên gần nhất nhỏ hơn nó) ***(thư viện cmath)***
ceil(1.2345) → 2 (lấy phần nguyên gần nhất lớn hơn nó) ***(thư viện cmath)***
round(1.2345) → 1 (làm tròn) ***(thư viện cmath)***
abs(x) → Trị tuyệt đối của số nguyên x
min(x,y) → GTNN của x và y
max(x,y) → GTLN của x và y
fixed << setprecision(2) << 1.2345 → **1.23** ***(thư viện iomanip)***
__gcd(a,b) → **UCLN(a,b)** ***(thư viện algorithm)***
lcm(a,b) → **BCNN(a,b)** ***(thư viện algorithm)***

Hiện nay chỉ cần add thư viện bits/stdc++.h là sẽ bao gồm các thư viện hay dùng

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
```

➢ Lệnh, Lệnh gán:

- Một lệnh có thể hiểu là 1 yêu cầu ta muốn máy tính thực hiện. Kết thúc bởi dấu chấm phẩy "**;**"
- Lệnh gán ký hiệu là: "=" (dấu bằng)

Ví dụ: có các lệnh sau

a=3; → biến a được gán giá trị bằng 3 (giá trị 3 được gán cho biến a)

b=a; → biến a có giá trị nào thì biến b được nhận (gán cho) giá trị đó.

c=a+b; → a+b được giá trị bao nhiêu thì biến c được nhận bấy nhiêu.

c=c+5; *(hoặc c+=3)* → biến c được cộng 5 sau đó cho c nhận lại.

a-=4 *(hoặc d=d-4)*

e*=5 *(hoặc e=e*5)*

a/=4 *(hoặc a=a/4)*

a%=4 *(hoặc a=a%4)*

c++; c-- → *tăng, giảm biến c đi giá trị 1.*

++c; --c → *giá trị của biến bị thay đổi, sau đó biểu thức chứa nó được tính giá trị; biểu thức có giá trị là giá trị của biến sau khi tăng hoặc giảm (giá trị 1).*

➢ Sử dụng chương trình CodeBlocks (cơ bản)

- Ctrl+S: lưu chương trình…
- Ctrl + F9: kiểm tra lỗi.
- Ctrl + F10: Chạy chương trình.
- Mở file input, output, các thao tác…

➢ Các phép toán so sánh, logic:

>	→ Lớn hơn
<	→ Nhỏ hơn
>=	→ Lớn hơn hay bằng
<=	→ Nhỏ hơn hay bằng
= =	→ Bằng
!=	→ Khác
&&	→ phép "và"
||	→ phép "hoặc"
!	→ phép phú định.
?	→ phép điều kiện (7 == 5 ? 1 : 0 → *cho kết quả là 0 vì 7 không bằng 5*)

❖ Câu lệnh if:

❖ Dạng 1:

```
if (ĐK)
    Lệnh;
```

➔ *Giải thích: Nếu ĐK đúng thì*

Lệnh được thực hiện;

❖ Dạng 2:

```
if (ĐK)
    Lệnh 1
else
    Lệnh 2;
```

➔ *Giải thích: Nếu ĐK đúng thì*

Lệnh 1 được thực hiện

ngược lại (ĐK không đúng) thì

Lệnh 2 được thực hiện;

Trong đó:

- ✓ ***ĐK**: thường là một biểu thức quan hệ, logic,…*
- ✓ ***Lệnh, lệnh 1, lệnh 2**: là lệnh đơn hay lệnh ghép (là kết hợp nhiều lệnh đơn, được bao bởi cặp từ khóa "{… };")*
- ✓ *Trước "**else**" không có dấu chấm phẩy.*

- ***Ví dụ 1:***

```
if (n>0)
    cout << 1 << endl;
else
    cout << 0;
```

- ***Ví dụ 2:***

```
if ((a+b>c) && (a+c>b) && (b+c>a))
    cout << "OK" << endl;
```

- ***Ví dụ 3:***

```
if (delta>=0)
    {
        x1=float((-b+sqrt(delta))/(2*a);
        x2=float((-b-sqrt(delta)))(2*a);
        cout <<x1<<endl;
        cout << x2;
    };
```

- ***Ví dụ 4: Tìm giá trị lớn nhất trong 2 số a, b***

```
max=a;
if (b>max)
    max=b;
```

➔ Đáp án là biến max.

- ***Ví dụ 5: Tìm giá trị lớn nhất trong 3 số a, b, c***

```
max=a;
If (b>max)
    max=b;
If (c>max)
    max=c;
```

➔ Đáp án là biến max.

❖ **Câu lệnh For:**

for (biến điều khiển=giá trị đầu***;*** biến điều khiển<=giá trị cuối***;*** biến điều khiển++*)*

Lệnh;

➔ *Giải thích:* ***biến điều khiển*** *sẽ lần lượt được nhận từ* ***giá trị đầu*** *đến* ***giá trị cuối****; mỗi lần* ***biến điều khiển*** *nhận một giá trị thì* ***Lệnh*** *được thực hiện.*

Trong đó:

✓ ***biến điều khiển*** *thường là biến nguyên.*

✓ ***Lệnh****: là lệnh đơn hoặc lệnh ghép (giống phần câu lệnh if)*

- ***Ví dụ 1:***

```
for (i=1; i<=10; i++)
    cout << i << endl;
```

➔ *Biến* ***i*** *sẽ được nhận giá trị lần lượt từ* ***1*** *đến* ***10****, mỗi lần i nhận một giá trị thì lệnh* ***cout << i<<endl*** *được thực hiện. Điều đó có nghĩa là: sẽ ghi các giá trị từ 1 đến 10, mỗi giá trị trên 1 dòng.*

- ***Ví dụ 2:***

```
s=0;
for (i=1; i<=n; i++)
    s=s+i;
```

➔ *Biến* ***i*** *sẽ được nhận giá trị lần lượt từ* ***1*** *đến* ***n****, mỗi lần i nhận một giá trị thì lệnh* ***s=s+i*** *được thực hiện. Điều đó có nghĩa là: Ban đầu s có giá trị là 0; khi i=1 thì giá trị 1 sẽ được cộng thêm vào s, khi i=2 thì giá trị 2 sẽ được cộng thêm vào s,…, khi i=n thì giá trị n sẽ được cộng thêm vào s. Như vậy sau khi hoàn tất thì s=1+2+…+n.*

☞ ***Kiến thức bổ sung:***

for (biến điều khiển=giá trị cuối***;*** biến điều khiển>=giá trị đầu***;*** biến điều khiển--*)*

Lệnh;

❖ **Câu lệnh while…:**

while (ĐK)   ***Lệnh;***

➔ *Giải thích: trong khi **ĐK** còn đúng thì **Lệnh** được thực hiện.*

Trong đó:

- ✓ ***ĐK**: thường là một biểu thức quan hệ, logic,…*
- ✓ ***Lệnh**: là lệnh đơn hay lệnh ghép (là kết hợp nhiều lệnh đơn, được bao bởi cặp từ khóa "{… }")*
- ✓ *Trong phần **Lệnh** thì luôn có ít nhất một lệnh tác động đến **ĐK** (để ĐK dẫn tới sai) hoặc một lệnh để ngưng lặp (lệnh break) .*

- ***Ví dụ 1: Tính tổng các chữ số của số nguyên dương n.***

```
d=0;
while (n>0)
   {
      d=d+(n % 10); {lấy chữ số tận cùng của n (n % 10) cộng vào biến d}
      n=n / 10;     {bỏ 1 chữ số tận cùng của n (n / 10) gán lại cho chính n}
   }
```

➔ Đáp án là biến d.

- ***Ví dụ 2: Tìm UCLN(a,b)***

Ý tưởng: lặp lại việc thay thế số lớn bằng hiệu của nó với số còn lại.

```
while (a!=b)
   {
      if (a>b)
         a=a-b;
      if (b>a)
         b=b-a;
   };
ucln=a;
```

- ***Ví dụ 3: Tìm số nguyên tố nhỏ nhất không nhỏ hơn n.***

Ý tưởng: Trong khi n không phải nguyên tố thì tăng n lên 1 đơn vị.

```
while (isprime(n)!=1)
   n = n+1;
```

➔ Đáp án là biến n.

*(***Chương trình có sử dụng hàm kiểm tra số n có phải là số nguyên tố hay không)*

❖ **Hàm tìm ước chung lớn nhất của 2 số:**

```
long long ucln(long long a, long long b)
      {
          while (a!=b)
          {
                if (a>b)
                     a=a-b;
                if (b>a)
                     b=b-a;
            };
          return a;
    };
```

```
long long ucln(long long a, long long b)
    {   long long r;
        while (b!=0)
            {
                r=a % b;
                a=b;
                b=r;
            };
        return a;
    };
```

❖ **Hàm tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số:**

```
long long bcnn(long long a, long long  b)
    {
        bcnn=(a / UCLN(a,b))*b;
    };
```

❖ **Hàm kiểm tra một số nguyên có phải là số nguyên tố hay không (1 or 0):**

```
int isprime(long long n)
    {   long i;
        if (n<2)
            return 0;
        for (i=2; i<=floor(sqrt(n)); i++)
            if (n % i=0)
                return 0;
        return 1;
    };
```

❖ **Mảng 1 chiều:**

- ✓ *Dãy số: $a_1, a_2, \ldots, a_n$*
- ✓ *Ngôn ngữ C++: a[1], a[2],..., a[n]*
- ✓ *Muốn sử dụng các biến a[1], a[2],..., a[n] → Mảng một chiều*

Các khái niệm:

- *MMC có thể hiểu đó là các biến có <u>cùng tên</u> nhưng khác <u>chỉ số</u>.*
- *Người ta cũng có thể gọi mảng một chiều là dãy số.*
- *Mỗi <u>một thành phần trong dãy số</u> được gọi là <u>một phần tử</u>*
- *Mỗi phần tử có một giá trị → giá trị của phần tử*
- *Số lượng phần tử của dãy (có n phần tử)*
- *Dãy số a có n phần tử.*
- *Chỉ số của phần tử (a[i] → chỉ số i)*

- ***Khai báo: một dãy số $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($|a_i| \le 10^9$ với i=1, 2,…, n; $n \le 10^4$)***

```
long a[10001];
```

- ***Đọc dữ liệu dãy số:***

```
cin >> n;
for (i=1; i<=n; i++)
    cin >> a[i];
```

- ***Ghi dữ liệu dãy số vào file:***

```
cout << n << endl;
for (i=1; i<=n; i++)
    cout << a[i] << endl;
```

- ***Tính tổng các phần tử có giá trị dương:***

```
s=0;
for (i=1; i<=n; i++)
    if (a[i]>0)
        s=s+a[i];
```

- ***Đếm các phần tử có giá trị lẻ:***

```
d=0;
for (i=1; i<=n; i++)
    If (a[i] % 2<> 0)
        d=d+1;
```